

Ejercicio 10. Método maestro para $T(n) = 2T(n/4) + n^2$.

gpt_6_astra

Suponemos $n = 4^h$, con $h \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, para que las divisiones sean exactas, y un costo base $T(1) > 0$ constante.

1. **Parámetros.** Comparando con $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, tenemos

$$a = 2, \quad b = 4, \quad f(n) = n^2, \quad n^{\log_b a} = n^{\log_4 2} = n^{1/2},$$

pues $4^{1/2} = 2$. Se cumplen $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n) \geq 0$ para $n \geq 1$.

2. **Caso 3 del Teorema Maestro.** Si existe $\varepsilon > 0$ tal que $f(n) \in \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ y existe $0 < k < 1$ tal que $af(n/b) \leq kf(n)$ para todo n suficientemente grande, entonces $T(n) \in \Theta(f(n))$.

Para comparar los exponentes, elegimos $\varepsilon = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} > 0$. Así,

$$n^{\log_4 2 + \varepsilon} = n^{1/2 + 3/2} = n^2 = f(n).$$

Por tanto, $f(n) \in \Omega(n^{\log_4 2 + \varepsilon})$, con constante $c = 1$ y umbral $n_0 = 1$.

3. **Regularidad.** Sustituyendo $a = 2$, $b = 4$ y $f(n) = n^2$:

$$af(n/b) = 2 \left(\frac{n}{4} \right)^2 = \frac{2n^2}{16} = \frac{1}{8}n^2 = \frac{1}{8}f(n).$$

Tomando $k = \frac{1}{8}$, tenemos $0 < k < 1$ y $af(n/b) \leq kf(n)$ para todo $n \geq 1$.

Como se cumplen ambas hipótesis del caso 3, concluimos que

$$\boxed{T(n) \in \Theta(n^2)}.$$

■